מבנים בדידים

סיכום הגדרות, משפטים וטענות

הודיה קשקש

סיכומים נוספים
שמתם לב לטעות? כתבו לי 0586552000

תוכן עניינים

תוכן עניינים 2
חלק 1 - עוצמות 4
יחסי סדר 4
הגדרות וטענות בסיסיות 4
שקילויות ידועות 4
עוצמות סופית וקבוצות בנות-מניה 5
עוצמת הרצף 5
משפט קנטור ברנשטיין 6
הפרדוקס של ראסל 6
אריתמטיקה של עוצמות 6
אקסיומת הבחירה 7
חלק 2 - גרפים 8
הגדרות 8
טענות 8
סוגי גרפים 8
גרף קנזר 8
עצים 9
גרפים דו צדדיים 9
משפטים וטענות 9
אוילר והמילטון 10
משפטים – אוילר 10
משפטים המילטון 10
זיווגים בגרף 11
משפטים וטענות 11
חלק 3 - גרפים מישוריים 13
משפטים 13
חלק 4 – צביעת גרפים 14
הגדרות – צביעת קודקודים 14
משפטים וטענות 14
הגדרות – צביעת קשתות 14
משפטים וטענות 15

חלק 1 - עוצמות

יחסי סדר

- **אנטי-סימטריות:** לכל $x, y \in A$, אם $(x, y) \in R$ וגם $(y, x) \in R$, אז $x=y$
- יחס R על A נקרא **יחס סדר חלקי** אם הוא רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי.
- יחס R על A נקרא **יחס סדר מלא** אם R הוא יחס סדר חלקי ובנוסף לכל $a, b \in A$ מתקיים $(a,b) \in R$ או $(b,a) \in R$.

איברים מיוחדים

יהיו A קבוצה וR יחס סדר חלקי על הקבוצה:

1. איבר $x \in A$ יקרא **מינימלי** ביחס לR אם $\forall y \in A : (y, x) \in R \to y = x$. כלומר, אין איבר קטן מx. X לא חייב להיות ביחס.
2. איבר $x \in A$ יקרא **מינימום** ביחס לR אם $\forall y \in A : (x, y) \in R$. כלומר, x 'קטן' מכל האיברים. x חייב להיות ביחס עם כל האיברים בקבוצה. (דוגמא: הקבוצה הריקה תחת יחס הכלה).
3. איבר $x \in A$ יקרא **מקסימלי** ביחס לR אם $\forall y \in A : (x, y) \in R \to y = x$. כלומר, אין איבר גדול מx. X לא חייב להיות ביחס.
4. איבר $x \in A$ יקרא **מקסימום** ביחס לR אם $\forall y \in A : (y, x) \in R$. כלומר, x 'גדול' מכל האיברים. x חייב להיות ביחס עם כל האיברים בקבוצה. (דוגמא: הקבוצה B תחת יחס ההכלה על קבוצת החזקה של B).

הגדרות וטענות בסיסיות

קבוצות שוות עוצמה $\sim$ - קבוצה A שקולה לקבוצה B (סימון $A \sim B$) אם קיימת פונקציה מ-A ל-B שהיא חח"ע ועל.

קבוצות קטנות שוות עוצמה $\preccurlyeq$ - קבוצה A קטנה שוות עוצמה לקבוצה B (סימון $A \precsim B$) אם קיימת פונקציה חח"ע מ-A ל-B.
*סימון קטן ממש –קיימת פונקציה חח"ע אך לא על $\prec$.

קבוצה סופית – קבוצה S נקראת קבוצה סופית אם היא שקולה לרישא של הטבעיים. עוצמתה היא מספר האיברים בקבוצה.

עוצמת המספרים הטבעיים היא $\aleph_0$. מסומנת $|\mathbb{N}| = \aleph_0$

קבוצה בת מנייה – קבוצה S נקראת בת מנייה (ניתן למדוד אותה) או סופית אם עוצמתה היא $\aleph_0$.

עוצמה סופית - יהי $n \in \mathbb{N}$, נסמן $I_n = \{i \in \mathbb{N}^+ \mid i \leq n\}$.
קבוצה A נקראת סופית אם קיים $n \in N$ כך ש $A \sim I_n$

שקילויות ידועות

1. יהיו $A_1 \sim A_2,\ B_1 \sim B_2$, אזי: $A_1 \times B_1 \sim A_2 \times B_2$.
2. אם $A \backslash B \sim B \backslash A$ אזי $A \sim B$.
3. $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z} \sim \mathbb{Q}$
4. לכל $n \geq 1$ מתקיים: $\mathbb{N} \sim \mathbb{N}^n$

עוצמות סופית וקבוצות בנות-מניה

טענות נוספות קבוצה בת מנייה

1. קבוצה A היא לכל היותר בת-מניה אם $|A| \leq |\mathbb{N}|$, ונסמן $|A| \leq \aleph_0$.
2. קבוצה A אינסופית היא לפחות בת-מניה אם $|A| \geq |\mathbb{N}|$, ונסמן $|A| \geq \aleph_0$.
3. המשמעות שקבוצה היא בת-מניה היא שניתן לסדר את איבריה ולספור אותם (כמו הטבעיים).
4. קבוצה A היא אינסופית אם ורק אם קיימת תת-קבוצה אינסופית $B \subseteq A$ שהיא בת-מניה.
5. אם A היא לכל היותר בת-מניה, אזי A היא סופית או בת-מניה.
6. אם $\mathbf{A}$ קבוצה סופית, אזי $|\mathbf{A}| < |\mathbb{N}|$.
7. $\mathbf{A}$ קבוצה אינסופית אם ורק אם $|\mathbb{N}| \leq |\mathbf{A}|$.
8. תהיינה A, B, C, D קבוצות לא ריקות. אם $A \sim B$ $A \setminus B \sim B \setminus A$, אזי $A \sim B$.

טענות נוספות על עוצמות

1. $\mathbf{R} \sim \mathbf{R}^2$
2. איחוד בן מניה של קבוצות בנות מנייה הוא בן מניה
   פורמלית, I בת מנייה ולכל $\mathbf{i} \in \mathbf{I}$ $\mathbf{S_i}$ בת מנייה. נגדיר $\mathbf{A} = \cup_{\mathbf{i} \in \mathbf{I}} \mathbf{S_i}$ לכן A בת מנייה.
3. אם קיימת פונקציה על $\mathbf{f}: \mathbf{A} \to \mathbf{B}$ אזי קיימת $\mathbf{g}: \mathbf{B} \to \mathbf{A}$.

עוצמת הרצף

עוצמת הרצף - עוצמת המספרים הממשיים $|\mathbb{R}|$.

משפט: $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$. נסמן את עוצמת הרצף ב-$\aleph$ $:= 2^{\aleph_0} = |\mathbb{R}|$.

השערה הרצף: לא קיימת קבוצה A המקיימת $\aleph_0 < |A| < \aleph$.

השערת הרצף המוכללת: לכל עוצמה אינסופית α לא קיימת עוצמה β כך ש: $\alpha < \beta < 2^\alpha$

הגדרות של קטעים וקרנות

עבור שני מספרים ממשיים $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש-$a < b$:

1. קרן פתוחה חיובית הוא קבוצה מהצורה $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} | a < x\}$.
2. קרן סגורה חיובית הוא קבוצה מהצורה$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x\}$.
3. קרן פתוחה שלילית הוא קבוצה מהצורה $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} | x < b\}$.
4. קרן סגורה שלילית הוא קבוצה מהצורה $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} | x \leq b\}$.

טענות נוספות מהתרגול

1. עוצמת הקרן הפתוחה החיובית $(1,\infty)$ היא $\aleph$
2. עוצמת כל קרן פתוחה חיובית (a, ∞) עבור $a \in \mathbb{R}$ היא $\aleph$.
3. פונקציה $f: [1, \infty) \to (1, \infty)$ שהיא חח"ע ועל: נגדיר פונקציה $f: [1, \infty) \to (1, \infty)$ על ידי: $f(n) = \begin{cases} x + 1, & \text{if } x \in \mathbb{N} \\ x, & \text{if } x \notin \mathbb{N} \end{cases}$

משפט קנטור ברנשטיין

1. משפט : אם $\mathbf{A} \preccurlyeq \mathbf{B}$ וגם $\mathbf{A} \succcurlyeq \mathbf{B}$ אז $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$
2. למה : אם $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B}$ וגם $\mathbf{A} \preccurlyeq \mathbf{B}$ אזי $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$
3. משפט קנטור – לכל קבוצה $\mathbf{A} \leftarrow A$ לא שקולה ל$\mathbf{P(A)}$
4. תהי A קבוצה, אזי מתקיים $|A| < |P(A)|$.

מסקנות

1. אם A קבוצה **אינסופית** (בת מניה או שאינה בת-מניה), אזי קבוצת כל תתי-הקבוצות של A היא **לא** בת-מניה.
2. אם A קבוצה **אינסופית** (בת מניה או שאינה בת-מניה), אזי קבוצת כל תתי-הקבוצות **האינסופיות** של A היא **לא** בת-מניה.
3. אם A היא המספרים הטבעיים $\mathbb{N}$ או המספרים הממשיים $\mathbb{R}$, אזי קבוצת כל תתי-הקבוצות **האינסופיות** של A, אותה נסמן ב-$P^{inf}(A)$, מקיימת $\left|P^{inf}(A)\right| > |A|$.

1. **תהי $\mathbf{A}$ קבוצה אינסופית שאינה בת-מניה ו-$\mathbf{B} \subseteq \mathbf{A}$ קבוצה בת-מניה. אזי $\mathbf{A} \setminus \mathbf{B}$ אינה בת-מניה.**

הפרדוקס של ראסל

1. טענה: $\mathbf{P(N)} \sim \mathbf{R}$

אריתמטיקה של עוצמות

1. $|A| \cdot |B| = |A \times B|$.
2. $|A| + |B| = |A \times \{0\} \cup B \times \{1\}|$.
   $|A|^{|B|} = |A^B| = |\{f: B \to A\}|$
3. $(a \cdot b)^c = a^c \cdot b^c$
4. $a^b \cdot a^c = a^{b+c}$
5. $\left(a^b\right)^c = a^{b \cdot c}$
6. $a \cdot b = b \cdot a$
7. $a + b = b + a$
8. $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
9. $(a + b) + c = a + (b + c)$
10. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
11. $a \leq a + b$
12. $a \leq b \Rightarrow (a + c \leq b + c) \wedge (a \cdot c \leq b \cdot c) \wedge (a^c \leq b^c) \wedge (c^a \leq c^b)$
13. לכל $n \in \mathbb{N}^+$ ולכל עוצמה a מתקיים: $\underbrace{a + a + \cdots + a}_{\text{n times}} = n \cdot a, \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{\text{n times}} = a^n$
14. $\aleph_0 + 1 = \aleph_0$
15. לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $\aleph_0 + n = \aleph_0$
16. $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$
17. $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$
18. לכל עוצמה אינסופית $\boldsymbol{\alpha}$, מתקיים $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\aleph_0} = \boldsymbol{\alpha}$.
19. לכל קבוצה $\mathbf{A}$, עוצמת קבוצת החזקה היא $|\mathbf{P(A)}| = \mathbf{2}^{|\mathbf{A}|}$.
20. $\boldsymbol{\aleph_0}^{\boldsymbol{\aleph_0}} \leq \mathbf{2}^{\boldsymbol{\aleph_0}} = \aleph$

21. תהיינה $\boldsymbol{\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2}$ עוצמות המקיימות $\boldsymbol{\alpha_1 \le \alpha_2,\ \beta_1 \le \beta_2}$. כאשר $\boldsymbol{\beta_1, \beta_2 > 0}$, אזי $\boldsymbol{\alpha_1^{\beta_1} \le \alpha_2^{\beta_2}}$.

22. כאשר $\alpha, \beta \ge 2$ וגם העוצמות מהצורה: $\aleph_0, 2^{\aleph_0}, 2^{2^{\aleph_0}}, \dots$. מתקיים : $\alpha^\beta = \begin{cases} \alpha, & \alpha > \beta \\ 2^\beta, & \alpha \le \beta \end{cases}$

אקסיומת הבחירה

לכל קבוצה לא ריקה X קיימת פונקציית הבחירה כלומר ניתן לבחור איבר מהקבוצה.

$$\forall X\ [\emptyset \in X \rightarrow\ \exists f: X \rightarrow \cup_{A \in X} A, \forall A \in X\ (f(A) \in A)]$$

1. משפט : לכל 2 קבוצות B,A מתקיים $A \le B$ או $B \le A$.
2. טענה : לכל קבוצה A היחס $\le$ הוא יחס סדר טוב מעל $P(A)$
3. טענה : תהיי קבוצה S כך שקיימת $f: S \rightarrow S$ חח"ע ולא על $\leftarrow$ S קבוצה אינסופית.

חלק 2 - גרפים

הגדרות

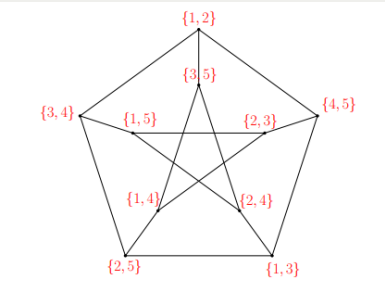
- **לולאה -** קשת המתחילה ומסתיימת באותו קודקוד.
- **קשת מרובה** - קבוצה של קשתות זהות, כלומר, קשתות המחברות בין אותם קודקודים.
- **גרף פשוט** - כאשר אין לגרף לולאות או קשתות מרובות (simple graph).
- **מולטי גרף** - גרף המכיל קשתות מרובות (Multigraph).
- **פסאודו גרף** - גרף המכיל לולאות (Pseudograph).
- **קליקה** - גרף מלא (complete graph) הוא גרף שבו בין כל זוג קודקודים קיימת קשת. סימון : קליקה בעלת n קודקודים ב-K_n .
- **תת גרף –** $G' = (V', E')$ הוא תת-גרף של G אם $V' \subseteq V$ וגם $E' \subseteq E$ ובנוסף G' גרף. כלומר, לכל צלע $(u, v) \in E'$ מתקיים $u, v \in V'$. נאמר ש-G' מוכל ב-G.
- **קשיר היטב -** גרף **מכוון** נקרא קשיר היטב (או קשיר חזק) אם לכל שני קודקודים $a, b \in V$ יש מסלול מ – a ל – b וגם מסלול מ – b ל – a.

טענות

1. **משפט**: יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר ולא מכוון ותהי $e \in E$ צלע. אז הגרף $G\{e\} = (V, E\backslash\{e\})$ קשיר אם ורק אם הצלע e שייכת למעגל פשוט כלשהו ב-G.

סוגי גרפים

גרף קנזר



גרף קנזר $KG_{n,k}$ הוא גרף בו $V = \binom{[n]}{k} = \{A \subseteq [n] = \{1,2,..n\} | |A| = k\}$. כל קודקוד הוא קבוצה בגודל K של מספרים בין 1 לN.

יש קשת בין $A, B \in \binom{[n]}{k}$ אם $A \cap B = \emptyset$.

כלומר, עבור כל שתי קבוצות B,A תתיכן קשת ↔ הקבוצות זרות.

תכונות:

1. מספר הקודקודים בגרף קנזר הוא $\binom{n}{k}$
2. דרגת כל קודקוד בגרף קנזר הוא $\binom{n-k}{k}$
3. ויש קשת בין $A, B \in \binom{[n]}{k}$ אם $A \cap B = \emptyset$.
4. $|V| = \left|\binom{n}{k}\right|, \quad |E| = \frac{1}{2}\binom{n}{k}\binom{n-k}{k}$ .1
5. אם $n \leq 2k - 1$ אזי $KG_{n,k}$ הוא **הגרף הריק**.
6. בגרף $KG_{n,k}$ יש קבוצה **בלתי תלויה** בגודל $\binom{n-1}{k-1}$.

עצים

הגדרות

- **תת-גרף פורש** - בהינתן גרף לא מכוון G, תת-גרף פורש של G הוא תת-גרף שמכיל את כל קודקודי G.
- **עץ פורש** - עץ פורש של G הוא תת-גרף פורש של G שהוא עץ.
כלומר, תת גרף בעל כל הקודקודים של הגרף והוא קשיר וחסר מעגלים.
- עבור גרף G=(V,E), צלע $e \in E$ וקודקוד $v \in V$, נשתמש בסימונים הבאים:
$G\{v\} = (V\{v\}, E\{e: v \in e\}) \;\|\; G\{e\} = (V, E\{e\})$
- **משפט**: גרף קשיר ↔ הוא מכיל עץ פורש.
- **משפט**: בכל עץ בעל n > 1 קודקודים קיים עלה.
- **תת-גרף מושרה** - תת-גרף המתקבל על ידי מחיקת קודקודים.
- **עץ מושרש –** עץ בו קיים קודקוד המיוחס כשורש העץ (לרוב גרף מכוון):
השורש מגדיר יחס סדר על V: כל הקודקודים שנמצאים במסלול הפשוט בין v לבין root הם האבות הקדמונים של v, כאשר הקודקוד הראשון מביניהם הוא ההורה של v.
קודקוד עם בנים = קודקוד פנימי. קודקוד ללא בנים – עלה.
עומק קודקוד – המרחק בין v לבין השורש - $d_T(rt, v)$.
גובה העץ – המרחק המקסימלי בין השורש לבין קודקוד בעץ.

גרפים מיוחדים

- **גרף פטרסן** - גרף בעל 10 צמתים ו-15 קשתות.

גרפים דו צדדיים

הגדרת גרף דו צדדי -
גרף דו צדדי הוא גרף בו יש קבוצות **זרות** של קודקודים כך ש - $V = L \cup R$ ומתקיים:

$$E \sqsubseteq \{\{u, v\} \mid u \in L, v \in R\}$$

הגדרת גרף דו צדדי מלא -
גרף דו צדדי **מלא** הוא גרף דו צדדי המכיל את כל הקשתות האפשרויות (מסומן $K_{l,r}$).

$$E = \{\{u, v\} \mid u \in L, v \in R\}$$

משפטים וטענות

1. **משפט קוניג –** G דו"צ ⇔ כל **מעגל פשוט** ב-G הוא באורך זוגי ⇔ כל **טיול מעגלי** ב-G הוא באורך זוגי
2. מסקנה: אם בגרף יש מעגל באורך אי זוגי – הגרף איננו גרף דו"צ.
3. יהי $G=(V,E)$ גרף לא מכוון קשיר, $S \subset V \neq \emptyset$ (בפרט $|V|>1$).
4. אזי קיים קודקוד $u \in V \setminus S$ כך שיש ל-u שכן ב-S.
5. גרף פשוט G הוא קשיר אם ורק אם הוא מכיל עץ פורש.
6. גרף קשיר $G=(V,E)$. קיים קדקוד $v \in V$ כך שהגרף $G'=G\setminus\{v\}$ הינו גרף קשיר.
7. יהי גרף $G=(V,E)$ שהוא עץ. עבור כל זוג קדקודים $u,v \in V$ כך ש-$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\} \notin \mathbf{E}$, מתקיים כי יש מעגל פשוט יחיד בגרף $\mathbf{G} = (\mathbf{V}, \mathbf{E} \cup \{\mathbf{u}, \mathbf{v}\})$.

אוילר והמילטון

	אוילר	המילטון
מסלולים	מסלול בגרף שעובר בכל **צלע** בדיוק פעם אחת.	מסלול בגרף שעובר בכל **קודקוד** בדיוק פעם אחת.
מעגלים	מסלול אוילר שהינו מעגל.	מעגל בגרף שעובר בכל קדקוד בדיוק פעם אחת, למעט הקודקוד שממנו התחיל ובו מסתיים.

משפטים – אוילר

1. **גרף לא מכוון קשיר** מכיל מעגל אוילר אם"ם דרגות כל קודקודיו זוגיות.
2. **גרף לא מכוון קשיר** מכיל מסלול אוילר אם"ם דרגות כל קודקודיו זוגיות למעט אולי 2 קדקודים.
3. אם בגרף 2 דרגות אי זוגיות והיתר זוגיות, מסלול אוילר מתחיל ומסתיים בקודקודים שדרגתם אי זוגית.
4. **גרף מכוון וקשיר (חזק)** מכיל מעגל אוילר אם"ם דרגת הכניסה של כל קדקוד שווה לדרגת היציאה שלו.
5. עבור G גרף פשוט קשיר \ קשיר חזק , G מכיל מעגל אויילר $\overset{\mathbf{1}}{\Leftrightarrow}$ כל הקודקודים בעלי דרגה זוגית $\overset{\mathbf{2}}{\Leftrightarrow}$ לכל קודקוד דרגת הכניסה = דרגת היציאה.
6. מולטי גרף $\mathbf{G = (V, E)}$: G מכיל מסלול אויילר $\leftrightarrow$ יש בG 0 או 2 קודקודים בעלי דרגה אי זוגית.

משפטים המילטון

1. הגרף הדו צדדי השלם $K_{p,q}$ מכיל מעגל המילטון אם ורק אם $p = q$. במילים אחרות, אם בגרף דו צדדי שלם $K_{p,q}$ עבורו $p \neq q$ **<u>אין</u>** מעגל המילטון.
2. משפט דירק Dirac - יהי $G = (V, E)$ גרף פשוט עם $3 \leq n$ קודקודים. אם $\delta(G) = \min_{v \in V} \deg(v) \geq \frac{n}{2}$ אז G מכיל מעגל המילטון.
3. משפט אורה Ore -יהי G גרף פשוט עם $\mathbf{3 \leq n}$ קודקודים כך שלכל שני קודקודים u,v שאינם שכנים מתקיים $\mathbf{deg(u) + deg(v) \geq n}$ אז בG יש מעגל המילטון.
4. מסקנה – קודקוד בעל דרגה 2 $\leftarrow$ שתי צלעותיו חייבות להיות חלק מהמעגל המילטון אם קיים כזה.

זיווגים בגרף

זיווג – זיווג הוא אוסף של צלעות $M \subseteq E$ שהן זרות בקודקודים.
קודקוד רווי – M-saturated – אם קיימת קשת מהזיווג M שמחוברת לקודקוד.
זיווג מקסימלי – אי אפשר להוסיף לו אף צלע, כלומר אין זיווג אחר 'M שיקיים $M \subseteq M'$.
זיווג מקסימום – אין זיווג אחר שמספר הצלעות שלו גדול מהזיווג המקסימום. כלומר, אין זיווג אחר 'M שיקיים $|M| < |M'|$.
זיווג מושלם – כולם מזווגים והוא בגודל $\frac{n}{2}$.
א. P הוא **מסלול M-מתחלף** אם הוא משתמש לסירוגין בקשתות מ-M ובקשתות מחוץ ל-M (זיגזג).
ב. א. P הוא **מסלול M-מרחיב** אם הוא מסלול **מסלול M-מתחלף** שמתחיל ונגמר בצמתים שאינם M-רווים.

כיסוי קודקודים - יהי $G = (V, E)$ ותהי $S \subseteq V$, אזי S היא כיסוי קודקודים אם כל קשת של G סמוכה לצומת כלשהו ב – S. פורמלית, $\forall \{u, v\} \in E: \ u \in S \ \vee v \in S$
נסמן את הגודל המינימלי של כיסוי קודקודים בגרף G -$VC(G)$.
גודל זיווג המקסימום בגרף הוא $MM(G)$.
גודל כיסוי קשתות מינימלי $EC(G)$

קשת $e \in E$ נקראת **<u>קשת חתך</u>** אם הסרת הקשת e מ-G מגדילה את מספר רכיבי הקשירות בגרף הנוצר, כלומר $c(G \setminus e) > c(G)$.

משפטים וטענות

1. משפט ברג - M הוא זיווג מקסימום ⇔ לא קיים עבורו מסלול M-מרחיב.
2. לגרף קיים זיווג מושלם ← הגרף בעל מספר זוגי של קודקודים. (כנל לגבי מעגל).
3. אם מספר רכיבי הקשירות בגודל א"ז ב$G\setminus S$ גדול מS אז אין בגרף G זיווג מושלם.
4. משפט Tutte - יהי גרף $G = (V, E)$. בG יש זיווג מושלם ↔ לכל $S \subseteq V$ מתקיים $o(G\setminus S) \leq |S|$.
כאשר $o(G\setminus S)$ מסמן את מספר רכיבי הקשירות האי זוגיים בגרף ללא S.
5. משפט Hall - בגרף דו-צדדי$G = (V_1, V_2, E)$ כאשר $|V_1| = |V_2|$ יש זיווג מושלם אם ורק אם לכל קבוצה$S \subseteq V_1$ מתקיים $|\Gamma(S)| \geq |S|$.
6. משפט Hall מוכלל - בגרף דו-צדדי $G = (V_1, V_2, E)$ כאשר $|V_1| \leq |V_2|$ יש זיווג המרווה את V_1 אם ורק אם לכל קבוצה$S \subseteq V_1$ מתקיים $|\Gamma(S)| \geq |S|$.
7. מסקנה: בכל גרף דו"צ d-רגולרי בו $d \geq 1$ יש זיווג מושלם.
8. אם $|L| \neq |R|$ אזי ניתן לטעון טענה חלשה יותר:
אם לכל $S \subseteq L$ מתקיים $|S| \leq |\Gamma(S)|$ ⇔ קיים זיווג M שמכסה/מרווה את L.
9. משפט קוניג - לכל גרף $G = (L \cup R, E)$ דו"צ מתקיים $MM(G) = VC(G)$
10. מסלולים **M**-מרחיבים ב-**G** הם מסלולים מכוונים ב-$\mathbf{D_M}$ המתחיל ב-$\mathbf{A_M}$ ונגמר ב-$\mathbf{B_M}$.
11. בכל גרף G מתקיים $MM(G) \leq VC(G)$
12. משפט קוניג-אוורגרי -G גרף דו-צדדי, אזי $MM(G) = VC(G)$.
13. קבוצת צמתים $S \subseteq V$ היא בלתי-תלויה אם ורק אם $V \setminus S$ היא כיסוי צמתים.
14. מסקנה: גרף $G = (V, E)$ מכיל קבוצה בלתי-תלויה בגודל k אם ורק אם הוא מכיל כיסוי צמתים בגודל $|V| - k$.
15. משפט גאלאיי - $G = (V, E)$ גרף על n קודקודים ללא צמתים מבודדים, אזי $MM(G) + EC(G) = n$.
16. משפט פטרסן - בכל גרף $G = (V, E)$ שהוא 3-רגולרי וללא קשתות חתך קיים זיווג מושלם.

17. נוסחת טאט-ברג - הגודל של זיווג מקסימום $MM(G) = \min_{U \subseteq V} \frac{|V|+|U|-o(G \setminus U)}{2}$
מספר הצמתים שאינם מזווגים בזיווג מקסימום שווה ל: $\max_{U \subseteq V}(o(G \setminus U) - |U|)$

איזה גרפים לא יכילו זיווג מושלם?

1. גרף קשיר עם מספר אי זוגי של קודקודים
2. גרף לא קשיר בו כל אחד מרכיבי הקשירות מכיל מספר אי זוגי של קודקודים (כל זיווג ברכיב קשירות משאיר קודקוד אחד שאינו מזווג לכן באף רכיב קשירות אין זיווג מושלם)
3. גרף שהורדנו בו קודקוד אחד וקיבלנו גרף עם לפחות שני רכיבי קשירות מסדר אי זוגי – כל זיווג ישאיר לפחות 2 קודקודים לא מזווגים, והם יכולים להיות מזווגים רק לv המקורי אבל הוא יכול להזדווג רק לאחד מהם.
4. גרף בו הסרת קבוצת קודקודים S תביא לקבלת S רכיבי קשירות מסדר אי זוגי.

חלק 3 - גרפים מישוריים

שיכון במישור – שיכון במישור של גרף הוא ציור של הגרף במישור כך שאין שתי קשתות שמתנגשות.
גרף מישורי – גרף נקרא מישורי אם קיים לו שיכון במישור.
פאה – כל שטח בין קשתות.
גרף קוביה $\mathbf{Q_k}$- גרף שהקודקודים שלו הם מחרוזות בינאריות מאורך k ובין שני קודקודים יש צלע אם יש ביניהם הבדל של ספרה אחת לכל היותר.
מינורים - בהינתן גרף G ניתן ליצור מינור H שלו אם ניתן להגיע אליו על ידי הפעולות הבאות – מחיקת צלעות, מחיקת קודקוד או כיווץ צלעות.

משפטים

1. נוסחת אוילר - עבור גרף מישורי קשיר עם n קודקודים, m צלעות fl פאות מתקיים $\mathbf{n + f - m = 2}$
2. משפט: עבור גרף G מישורי קשיר $|E| = m \leq 3n - 6$.
3. מסקנה – בכל גרף מישורי יש קודקוד עם דרגה לכל היותר 5.
4. עבור גרף מישורי G – כל המינורים שלו מישוריים.
5. משפט Wagner – גרף G מישורי ↔ G לא מכיל מינור שהוא $\mathbf{k_{3,3}}$ או $\mathbf{k_5}$
6. טענה – גרף פטרסון הוא לא מישורי.

חלק 4 – צביעת גרפים

הגדרות – צביעת קודקודים

צביעה – בהינתן גרף G צביעה היא פונקציה מהקודקודים לצבעים.

צביעה חוקית – אם לכל שני קודקודים שכנים, צבעיהם שונים.

גרף K צביע – אם אפשר לצבוע את הקודקודים שלו בK צבעים כך שכל שניים סמוכים אינם באותו הצבע. K נקרא מספר הצביעה או מספר הכרומטי.

פורמלית, K צביע זו פונקציה $\chi: V \to \{1,2,\dots k\}$ כך שלכל זוג $\{u,v\} \in E$ מתקיים $\chi(u) \neq \chi(v)$.

גרפי אינטרוול - גרף אינטרוול הוא גרף שבו לכל $v_i \in V$ מתאים אינטרוול $[I_i, r_i] \subset R$ וקיימת צלע $\{v_i, v_j\} \in E$ אם האינטרוולים של i,j מצטלבים.

Pathcolor – צביעה חלקית של הגרף.

משפטים וטענות

1. טענה – G הוא דו צדדי ↔ G הוא 2 צביע.
2. טענה - k_n קליקה n הוא n צביע.
3. טענה – אם הגרף G מכיל k_q קליקה ← אזי $\chi(G) \geq q$ (כלומר נצטרך לפחות q צבעים לצבוע אותו).
4. טענה – עבור גרף אינטרוול G , נסמן $w(G)$ = גודל הקליקה המקסימלית של G , אזי $\chi(G) = w(G)$
5. משפט מיצ'לסקי – Mycielsky לכל $1 \leq k$ קיים גרף M_k בלי משולשים כך ש$\chi(M_k) = k$.
6. לא ניתן לצבוע בפחות מk.
7. אבחנה – לכל גרף עם דרגה מקסימלית k ניתן לצבוע עם k+1 צבעים.
8. משפט Brook – עבור $\mathbf{G = (V, E)}$ גרף קשיר עם דרגת מקסימום $\mathbf{3 \leq k}$ אזי G k צביע אלא אם G קליקה.
9. משפט - בהינתן צביעה חלקית של גרף ומסלול, ניתן לצבוע את כל הקודקודים במסלול פרט לאחרון.
10. טענה – עבור גרף עם n קודקודים m צלעות מתקיים $\chi(G) \leq O(\sqrt{m})$
11. מסקנה ממשפט אוילר – כל גרף מישורי מכיל קודקוד שדרגתו היא לכל היותר 5.
12. משפט 6 הצבעים - לכל גרף מישורי $G = (V, E)$G הינו 6 צביע.
13. משפט 5 הצבעים – kempe - לכל גרף מישורי $\mathbf{G = (V, E)}$ G הינו 5 צביע.

הגדרות – צביעת קשתות

צביעה – בהינתן גרף G צביעה היא פונקציה מהקשתות לצבעים.
צביעה חוקית – אם לכל שתי קשתות שחולקות צומת משותף, צבעיהם שונים.

פורמלית, K צביע זו פונקציה $\chi': E \to \{1,2,\dots k\}$ כך שלכל זוג $e_1, e_2 \in E$ מתקיים $\chi'(e_1) \neq \chi'(e_2)$.

Line graph – בהינתן גרף G , L(G) הגרף שמתאים לו, הוא גרף שהקודקודים של הlinegraph הם צלעות הגרף המקורי. ו2 קודקודים הם שכנים אם הצלעות שמתאימות להם חלות על אותו קודקוד.

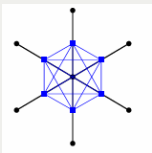
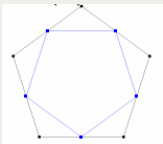
מספר **הקודקודים** בlinegraph = m (מספר הצלעות)

ומספר **הקשתות** בlinegraph = $\Sigma_{v\in V}\binom{\deg_G v}{2}$

אינדקס כרומטי – מספר הצבעים המינימלי שניתן לצבוע את הצלעות בG או מספר הצבעים המינימלי שניתן לצבוע את קודקודי L(G) . כלומר, $\chi'(G) = \chi(L(G))$

משפטים וטענות

1. טענה – צביעת קודקודים בG שקולה לצביעת קשתות בLinegraph.
2. טענה – זיווג M בG מתאים לקבוצת קודקודים בת"ל בLinegraph.
3. מסקנה – לכל קודקוד $v \in V$ הצלעות שמתאימות לו בlinegraph יוצרות קליקה ב$L(G)$ ומתקיים $\chi'(G) \geq \Delta(G)$ (כלומר האינדקס הכרומטי הוא לפחות הדרגה המקסימלית בG).
4. טענה – $\forall e = (v,u) \in E \to \deg_{L(G)} e = \deg_G(u) - 1 + \deg_G(v) - 1$
$= \deg_G(u) + \deg_G(v) - 2$
ומתקיים - $\Delta(L(G)) \leq 2\Delta(G) - 2 \to \chi'(G) \leq 2\Delta(G) - 1$
5. מסקנה – $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq 2\Delta(G) - 1$
6. **משפט** – לכל עץ T מתקיים $\chi'(T) = \Delta(T)$
7. **משפט קוניג** – לכל גרף **דו צדדי** G מתקיים $\chi'(G) = \Delta(G)$
8. **משפט וייזינג** – לכל גרף מתקיים $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$

דוגמאות

1. $\chi'(G) = 2\Delta(G) - 1$ עבור גרף של מעגל אי זוגי.
2. $\Delta(G) = \chi'(G)$ עבור גרף כוכב.